

現場の勘を、
次の担い手へ。

株式会社三現ワークス（事業計画）

三現 = 現場・現物・現実

事業計画書

人が減っても、 現場が迷わず回る仕組みをつくる

スマートグラスで熟練者の作業を記録し、報告を自動にし、次の担い手
と AI の教材にする

希望金額

500 万円

準備期 6 か月の資金
(出資)

志願者： _____

① 事業概要 — 現場の作業を記録し、報告と教育を自動に

スマートグラスで撮るだけ。報告書・図面との照合・教材までを一続きで届ける

何のビジネス？

施工管理者や電工がスマートグラスを着けるだけで、一人称の動画と会話を記録。AIが工事写真を整理して報告書を作り、図面と照合し、教材にするサービス

既存の市場との違い

施工管理アプリは人が撮って入力する器。当社は自動で記録し「照合→報告→教材」まで一続きで提供。施工経験者が中身を監修する

誰のどんな悩みを解決する？

関東の中堅電気工事会社。残業の上限規制と高齢化で、工事写真・報告書と若手の育成に回す時間がない。熟練者が辞めると判断が消える

収益構造

1拠点あたり年 300 万円の利用料（基盤 + 現場数 + 追加機能）が毎年積み上がる。初年度だけ導入支援 200 万円

最初の顧客：関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）。成長期以降に電線・素材の工場へ広げる

① 背景 — AIは「頭」の支援から、作業者の「目と手」の支援へ

知的労働はAIで進んだ。次は肉体労働の暗黙知。人の目は口ほどに物を言う — 次は「見るAI」

これまで

誰を
管理者

何を
報告書・議事録などの事務作業

AI
考える・書くAI

道具
PC・スマホ

これから

誰を
作業者（ブルーカラー）

何を
安全・品質・施工手順の作業支援

AI
見るAI（視覚で現場を理解する）

道具
ARグラス・スマートグラス

なぜ今か

AIの判断力

考える・書くAIは実用の水準。次は現場を「見て」理解する番

端末

表示付きのスマートグラスが発売（2025年）。ARグラスは2027年の一般発売が報道

人手

2024年から残業に上限。55歳以上が36.7%

世代

スマホ世代の次に、ARグラス世代が現場に入ってくる

目指す姿：作業者が抜けても、管理者が抜けても、現場を解釈できるAI（データ資産）が残る

出典：Meta Ray-Ban Display（2025年9月発売）、ARグラスの一般発売時期は報道（Bloomberg）で公式発表ではない。年齢構成は国土交通省（2024年）

② 課題 — 報告と育成に追われ、熟練者が辞めると止まる

ターゲットは三者。それぞれに不満・不便・損失がある

DX 推進担当者

現場で孤軍奮闘（推進する人）

- ・ ツールを入れても現場に定着しない
- ・ 成果を数字で説明できず、予算が続かない
- ・ 現場とシステムの言葉をつなぐ人がいない

施工管理者・電工

人手不足の現場（使う人）

- ・ 工事写真の整理・日報・報告書に毎日追われる
- ・ 聞ける熟練者がいない。手順書に勘どころが書いていない
- ・ ミスに気づくのが後になり、手戻りが出る

工事部長・社長

引退と後継者不足（お金を出す人）

- ・ 2024 年から残業に上限。人を増やせない
- ・ 熟練者の判断が退職とともに消える
- ・ 立会に行けず、現場の状況が見えない

36.7%

建設業で働く人のうち 55 歳以上
（2024 年）(1)

11.7%

同じく 29 歳以下。次の担い手が足りない (1)

月 45 時間

2024 年 4 月から建設業にも残業の上限（原則）(2)

月 6 時間

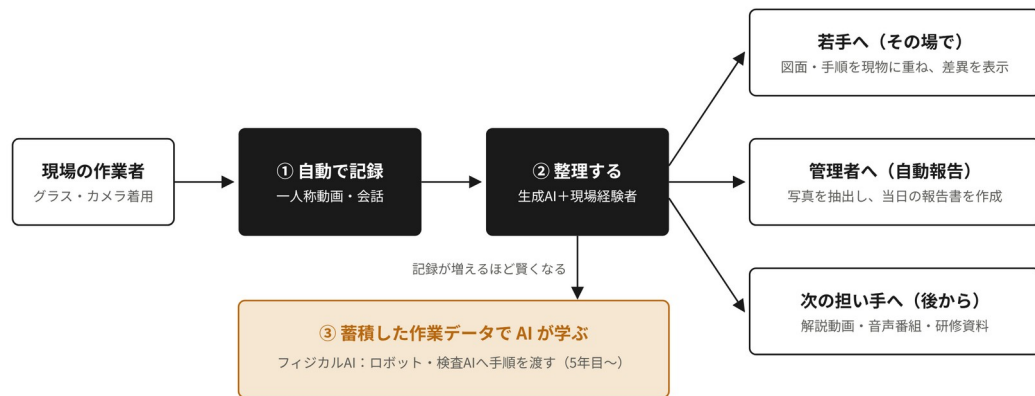
1人あたりの書類作業の削減余地（建設業の電子化実績を準用）

(1) 国土交通省（総務省「労働力調査」2024 年平均から算出。建設業就業者 477 万人）

(2) 労働基準法の時間外労働の上限規制（建設業は 2024 年 4 月 1 日から適用）

③ 解決策 — 記録は自動。貯まるほど真似されにくい

一人称の動画と会話を AI が整理し、若手・管理者・次の担い手に渡す。その先にフィジカル AI



サービス内容

若手へ：図面・作業手順を現物に重ね、差異をその場で表示

管理者へ：報告書の手順に沿って写真を抽出し、当日の報告書を自動作成

次の担い手へ：勘どころを解説動画・音声番組・研修資料にして当社が届ける

真似されにくい3つの仕組み

1. 記録が貯まるほど強くなる

図面に現れない現場処置の記録は使うほど増え、後発には移せない

2. 意味づけは現場経験者にしかできない

映像のどこが重要かを見分けて意味を付けるのは、施工の経験者

3. 業界の型を先に揃える

電気工事の工種ごとの手順と報告書の型を、業界で最初に揃える

ノウハウの核：判断ラベル付きの現場データ（どの手順の、どの場面が、なぜ重要か）

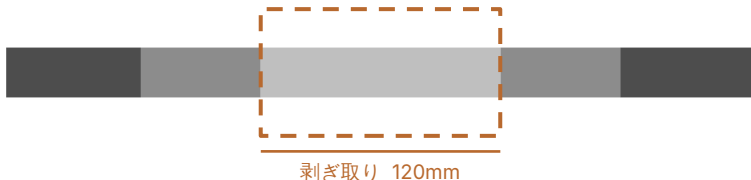
③ 手元 AR – 壁の図面を、手元に実物大で出す

照合ができなくても価値がある。長く層の多いケーブルジョイントは、AR の効果が最も出やすい

今：約 2m のジョイントの組立図を、わら半紙で壁に貼る。壁を見る
→ 手元に戻る → 寸法を思い出す → 測る、の往復

AR で：実物大・立体・工程ごとの完成形が手元に

ホログラム (工程 3 の完成形)



赤を切れ

ミスしやすい所で止める

過去のミス事例を学習させ、現物を認識したら
音声で警告し、レーザーポインターで正しい位置を示す (赤か青か、の瞬間を外さない)

強調したい 6 つの効果

1 視線と体の移動をなくす

図面を見に行く往復が消え、記憶違いと中断が減る。手袋のまま声で操作

2 実物大 (1:1) で比べる

縮小図を頭で実寸に直さない。基準点の取り違いに気づける

3 層の重なりを立体・工程順に

断面・半透明で、今どこまで進み次はどの形が見える

4 ベテランの注意点を固定表示

「ここは傷をつけない」を該当箇所。新人の立ち上がりが早い

5 常に最新版・品質の均一化

古い版・汚れ・紛失がない。誰でも同じ基準を見る

6 記録と事前トレーニング

一人称映像を施工記録に。同じデータで事務所で模擬施工

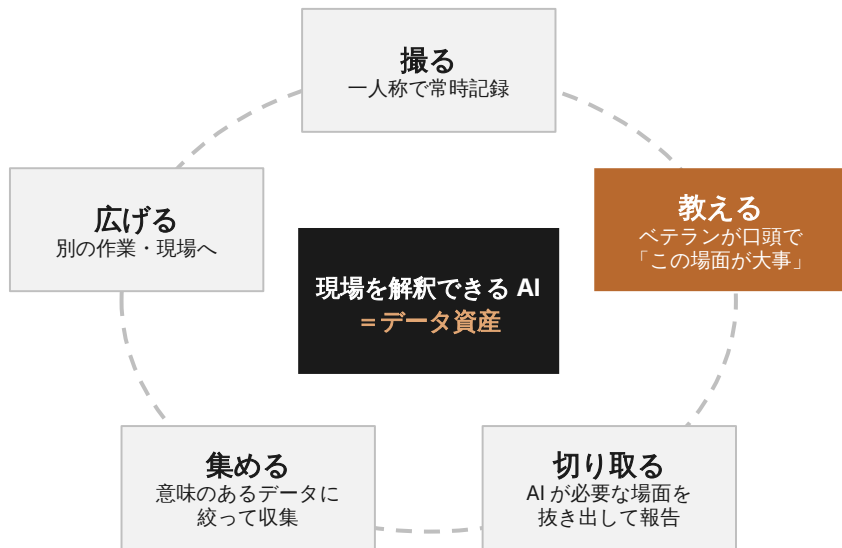
副次効果：異物・溶接の火花から目を守る (保護めがねの規格適合は要確認)
「測る道具」でなく「理解して間違いに気づく道具」

限界：位置合わせには数 mm ~ cm のずれ。寸法の最終確認はスケールで。役割は

効果の測り方：手戻り・施工ミスの件数、1ジョイントの作業時間、新人が独り立ちするまでの期間。まずよく使うジョイント 1 種類で実証する

③ 育つ AI－ベテランが解釈を教え、使うほど賢くなる

撮る → 教える → 集める → 広げる。ループが回るほど、現場を解釈できる AI が育つ



育った AI が現場でやること

報連相の高速化

口頭の報告・確認が、撮った瞬間に自動で届く

安全の声かけ

危険箇所の注意、「30分作業したので休憩しましょう」

品質の見張り

過去のミス事例の場面で警告（手元 AR）

VR 施工シミュレーター

集めた場面で、事務所で模擬施工

教材

勘どころを動画・音声・研修資料に

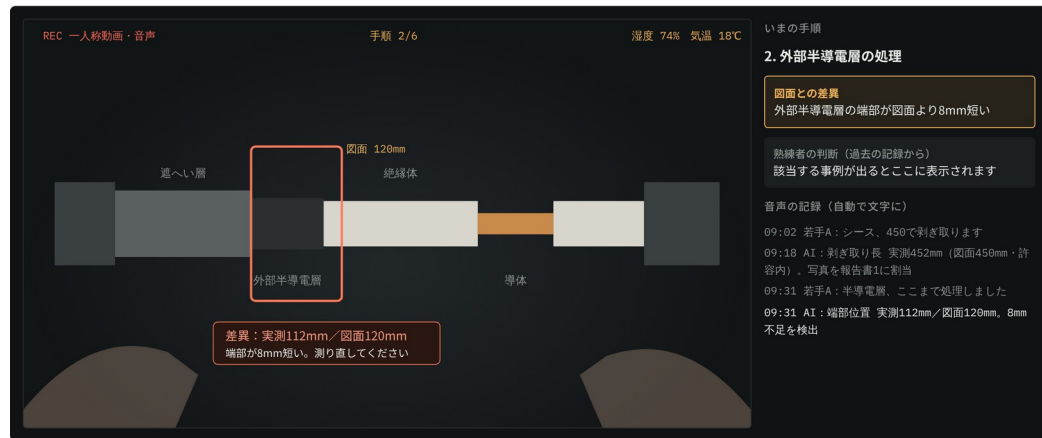
暗黙知が形式知へ：情報を、楽に・大量に・抜け目なく・再現性をもって・正確に・速く伝える。人が抜けても、解釈できる AI が残る

「教える」はベテランの管理者の口頭指示と、場面へのタグ付け。真似されにくさの源泉（意味づけは施工経験者にしかできない）

③ デモ — 図面との差異を見つけ、報告書が自動でできる

架空のケーブル接続工事。若手の作業を記録し、8mmの差異を検出、報告書と教材までつながる

① 作業者のスマートグラス



② 管理者への自動報告



検出 半導電層の端部 実測 112mm / 図面 120mm (8mm 不足)

是正 遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録

報告 手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成時間は 0 分

デモアプリ：claude.ai 上で再生可能（作業の再生・1件ずつ送り・全体像の表示）。寸法・人物はすべて架空

③ 端末 — グラスは作らず、選べる設計にする

当社が作るのはアプリ・AI・データ基盤。端末は市販品を現場仕様にして使い、世代が進めば乗り換える

現場で使える端末の条件

条件	目安
壊れない	コンクリートへの落下（2m 級）に耐える
粉じん・水	IP66 級の防じん・防水
電池	1シフト持つ。交換式か外部電源
装着	ヘルメットに付く。保護めがねと併用
操作	手袋のまま、声とジェスチャーで
記録	一人称カメラ。圏外でも記録して後で送る
目の保護	異物・火花から守る（規格適合は要確認）

段階的に使う端末

今すぐ
記録と報告

産業用ヘッドマウント端末（例：RealWear Navigator 520 – IP66・2m 落下・電池交換・ヘルメット装着・音声操作）+ヘルメットカメラ

2～3年目
図面を手元に

映像越しに重ねる MR ヘッドセット（Quest 3 等）で事前トレーニング、法人向け AR 端末でジョイント 1 種類を実証

2027 年～
現場で AR

一般向け AR グラス（Meta が 2027 年の発売と報道）。軽く、常時かけられる世代へ乗り換える

当社が作るもの：アプリ・AI・データ基盤（端末をまたいで同じデータを使う）、保護カバーとヘルメット取付具（乱暴に扱われても本体を壊さない）
作らないもの：グラス本体。開発費が大きく、大手の進化が速い。乗り換えられることが、端末の進化を味方にする

仕様は販売店の公表値（RealWear Navigator 520）。AR グラスの発売時期は報道で公式発表ではない。端末の選定は実証前に現場で確認する

③ 競合 — 人が入力する器か、自動で記録して判断を渡すか

施工管理アプリとは競わずにつなぐ。報告書と写真は各社の形式で出し、判断の記録と教材で選ばれる

ポジショニングマップ



記録・報告・判断のどこまでを扱うか

会社・サービス	記録	報告書	判断・教材
ANDPAD	人が入力	○	×
SPIDERPLUS	人が図面に記録	○ 検査帳票	×
蔵衛門	人が撮影	○ 写真台帳	×
遠隔臨場カメラ（各社）	○ 映像	×	×
tebiki / Teachme Biz	×	×	△ 器のみ
三現ワークス	○ 一人称で自動	○ 写真を自動抽出	○ 図面照合+教材

最大の脅威：施工管理アプリ各社がAIで自動報告を加えること

方針：競わずにつなぐ（各社の形式で出力）。強みは図面に現れない判断の記録と、施工経験者による監修

STP：工種 × 規模で区分し、関東の中堅電気工事会社を狙う

競争戦略：ニッチャー（コトラー） × 差別化集中（ポーター）

出典：各社公表資料、スパイダープラス 有価証券報告書（契約1,524社・2022年12月末）。製造業の競合は補足資料

④ 市場規模 — ターゲット市場は約 141 億円

全体市場（年 7～9% 成長）→ ターゲット市場（顧客数 × 単価 × 年 1 回）→ 自社が狙う市場



ターゲット市場の数え方（顧客数 × 年額、億円）

業種\規模	大（300人以上）	中（30～299人）	小（30人未満）
電気工事	300社 × 1,500万 = 45	2,100社 × 300万 = 63	対象外
電気通信工事	100社 × 1,500万 = 15	600社 × 300万 = 18	対象外
電線・素材工場	隣接市場（成長期以降）		

色付き = 最初の顧客。大手は支店 5 拠点分。小規模は 1 年で元が取れる条件（月 105 人時）を満たしにくい

全体市場の伸び

国内建設テック（建築分野）：1,845 億円 → 3,043 億円、年 7.4%（2023→2030 年度）(1)

国内スマートファクトリー：42 億 → 92 億米ドル、年 9.03%（2025→2034 年）(2)

自社が狙う市場：5 年目 85 拠点 × 年 300 万円 = 2.55 億円（ターゲット市場の約 1.8%）

(1) 矢野経済研究所 プレスリリース No.3789（2025 年 4 月）
国土交通省）から規模別に推計（内訳は仮定）

(2) IMARC Group 「Japan Smart Factory Market」 社数：電気工事業の許可業者 65,497 社（令和 7 年 3 月末、

④ ターゲット — 最初の顧客は関東の中堅電気工事会社

市場の大きさ・困りごとの強さ・会いに行きやすさ・波及効果の4つで選んだ

セグメントの評価（5点満点）

候補	大きさ	困りごと	会いやすさ	波及	合計
電気工事・中堅	5	5	4	3	17
電気工事・大手	4	4	2	5	15
電線工場・中堅	1	4	4	3	12
電気通信工事・中堅	3	4	2	3	12

困りごと：2024年から残業に上限。工事写真と報告書が多い

会いやすさ：施工管理5年の経歴が信用になる。川崎から関東へ日帰り

波及：大手が採用すると協会社と同じ形式に合わせる → 大手1社を目玉の事例に

理想の顧客像

関東の電気工事会社

施工管理者30人以上・電力や公共工事が多く書類が多い・残業規制で人を増やせない

意思決定に関わる3人

決裁

社長・工事部長

気にすること：回収期間と残業の削減

使う

施工管理者・電工

気にすること：入力が増えないか

推進

DX担当者

気にすること：定着と効果の説明

評価は社内の仮採点。最初の3社への導入で「困りごと」と「会いやすさ」を検証する

⑤ ビジネスモデル — 誰に・どう実現し・どう稼ぐか

戦略モデル（顧客価値）・オペレーションモデル（実現の方法）・マネタイズモデル（収益の方法）

戦略モデル
誰に・どんな価値を

関東の中堅電気工事会社に、
「書類の時間を減らし、熟練者の判断を若手に残す」

オペレーション
価値を実現する流れ



担う人・資源	能力・約束
導入担当（カスタマーサクセス）	1人で年6拠点を立ち上げる（2か月で1拠点）
施工経験者による監修	判断の意味づけ。真似されにくさの源泉
パートナー	スマートグラスのメーカー・クラウド・大学（映像 AI）

マネタイズ
どう稼ぐ・いつ

年 300 万円の利用料（年額前払い）+ 初年度だけ導入支援 200 万円（着手金 50%）
お客様は約 2.1 か月で回収。当社は社員 1 人 2.8 拠点を超える 4 年目に黒字

⑤ 収益モデル ― 年 300 万円、約 2 か月で元が取れる

当社の収入は、毎年積み上がる利用料と、初年度だけの導入支援の二本

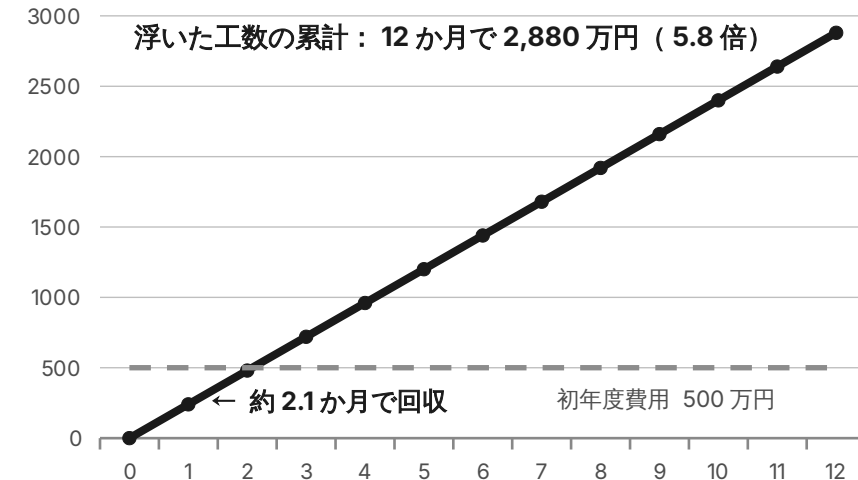
1 拠点か払う金額 (万円)

初年度	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100	導入支援 200	500
2 年目以降	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100		300

基盤 100 万円/年	アプリと現場データ基盤の利用料 (1 拠点)
ライン登録 20 万円 × 5 ライン	記録の対象にする工区・現場の数に比例
追加機能 50 万円 × 2 本	教材制作 (KNACK) ・危険表示 (SAFE) など、 選んだ数に比例
導入支援 200 万円 (初年度のみ)	当社の担当者が約 2 か月、現場に入る作業

LTV 約 1,865 万円 (年粗利 255 万円 × 保守的に 7 年 + 導入支援の粗利 80 万円)
CAC 約 64 万円 (5 年目: 営業人件費 1,600 万円 + 広告 500 万円 ÷ 新規 33 拠点)
LTV/CAC 約 29 倍・獲得費用は約 3 か月で回収

顧客から見た回収 (対象者 100 名の拠点・万円)

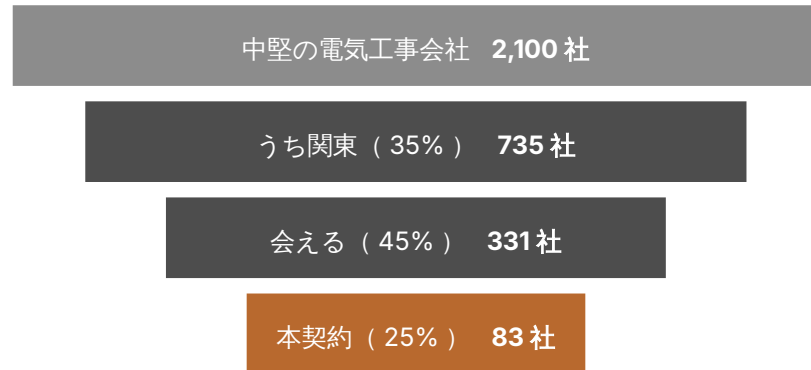


横軸は経過月数。時間単価 4,000 円 (780 万円 ÷ 1,950h) × 月 6h × 100 名 = 月 240 万円。
月 6h は日報・進捗報告などの書類作業の削減分で、建設業の書類電子化実績 (月 6.5h) を準用した仮定

⑤ 売り方 — 最初の10社は、業界団体・展示会・提携で連れてくる

デモ → 3か月の有償試験導入 → 本契約。大手1社を目玉の事例にして協力会社へ広げる

5年間の積み上げ（顧客側から）



接点と役割

接点	何をするか
業界団体・地域の工業組合	勉強会で「2024 年問題と書類の削減」を話す
電設の展示会	デモアプリで、自分の工事で試す体験
スマートガラスのメーカー	端末とセットで提案（代理店）
施工管理アプリとの連携	各社の形式で出力。競わず並べて使う
大手電気工事会社 1 社	目玉の事例。協力会社へ同じ形式で広がる



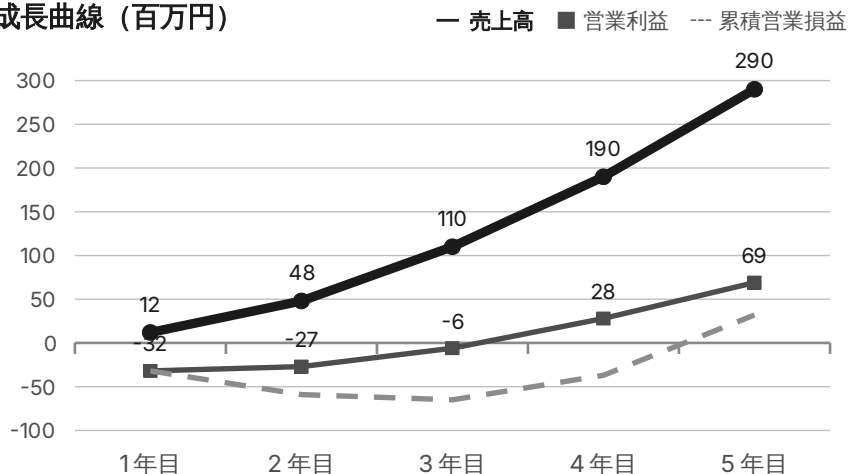
最初の10社：準備期に有償試験3社 → 1年目に本契約3社 + 試験導入 → 2年目に累計12拠点。商談期間は4～6か月を見込む

会える率45%・成約率25%は仮定。最初の3社で実測し、計画を更新する

⑥ 売上予測 — 拠点 × 月 25 万円。5 年目は月 2,400 万円

利用料が毎年積み上がり、導入支援と受託開発は新規拠点の数に比例する

成長曲線（百万円）



費用の内訳（万円）

	1年目	3年目	5年目
社員数	4 名	11 名	20 名
人件費（販管費分）	2,480	5,980	11,470
家賃	240	360	600
広告・展示会	200	300	500
交通・出張（現場導入）	360	600	1,000
端末・ツール	200	300	400
専門家（税理士・弁護士・弁理士）	100	150	200
雑費	100	190	200
販管費 合計	3,680	7,880	14,370

所在地案：川崎市（関東一円へ日帰り）。家賃は1年目 15 坪・月 20 万円、5 年目 40 坪・月 50 万円。人件費は1人年 800 万円

月次売上の根拠（5 年目の月平均 約 2,420 万円）

利用料 約 1,790 万円 = 月 25 万円 × 平均約 72 拠点

導入支援 約 550 万円 = 200 万円 × 月 2.75 拠点（新規 33 拠点 ÷ 12）

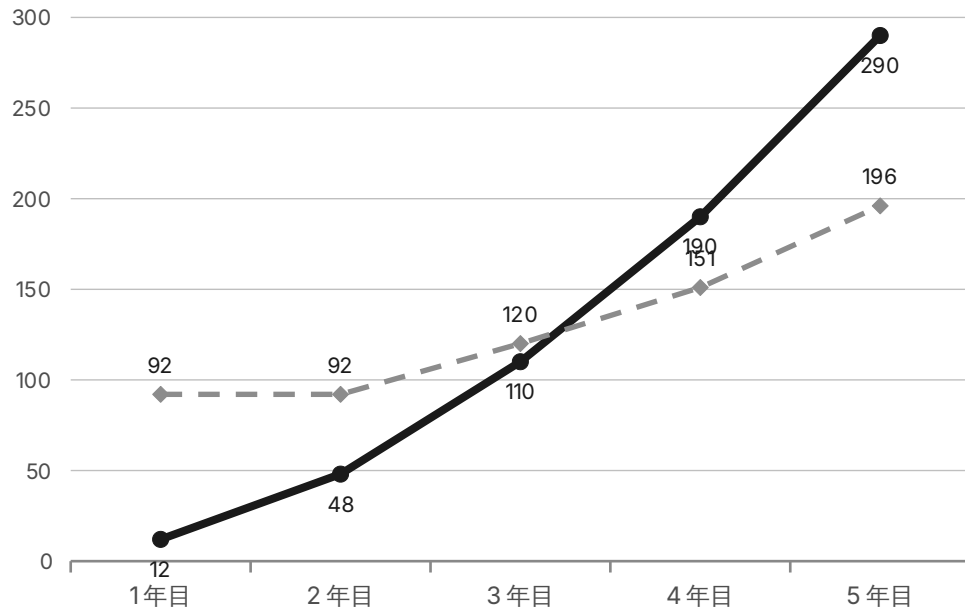
受託開発 約 80 万円

売上の内訳：既存顧客の利用料（前年末拠点 × 300 万円） + 新規の利用料（新規 × 300 万円 × 0.5） + 導入支援（新規 × 200 万円） + 受託開発

⑥ 損益分岐点 — 4年目に超え、5年目の余裕率は32%

損益分岐点売上 = 販管費（固定費） ÷ 粗利率

— 実際の売上 --- 損益分岐点売上（百万円）



百万円	3年目	4年目	5年目
販管費（固定費）	79	107	144
粗利率	66%	71%	73%
損益分岐点売上	120	151	196
実際の売上	110	190	290
安全余裕率	—	21%	32%

人で見た損益分岐

販管費／人 713 万円 ÷ 粗利／拠点 255 万円

= 社員1人あたり 2.8 拠点

3年目 2.73（未達）→ 4年目 3.67（超過）

安全余裕率 = (売上 - 損益分岐点売上) ÷ 売上。1～2年目の損益分岐点売上は 92・92 百万円（売上 12・48 百万円）

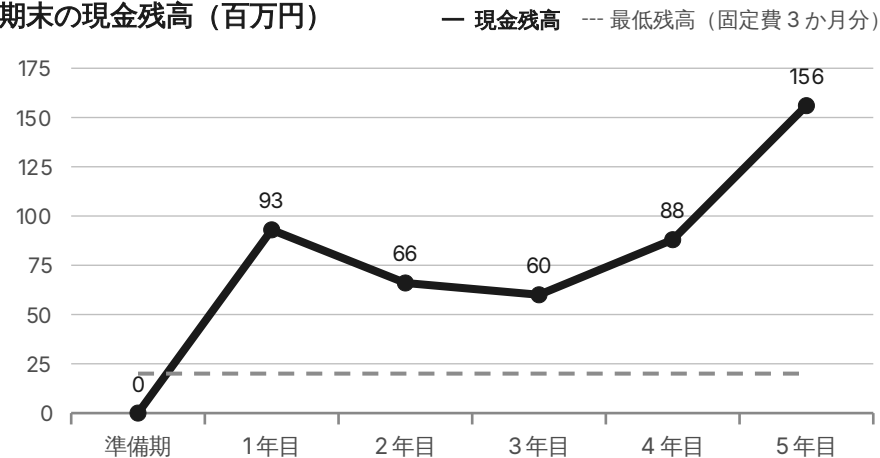
⑥ 資金計画・CF－黒字倒産させない仕組みを先に置く

必要資金 1.5 億円を 4 つの手段で段階的に調達し、現金残高が 3 年目の谷でも 6,000 万円を残す

調達の内訳（必要資金 1.5 億円）

時期	手段	金額	目的
準備期	出資（今回）	500 万円	試作品・実証
1 年目 期首	日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援 資金	1,000 万円	運転資金
1 年目 年央	CVC・VC（電設・建設テック）	1 億 1,500 万円	人員・開発
2 年目～	公庫 資本性ローン（予備枠）	2,000 万円	遅延時のみ
合計		1 億 5,000 万円	

期末の現金残高（百万円）



黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

- ① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
- ② 現金残高が固定費 3 か月分を下回る前に、追加調達を始める
- ③ 月次の資金繰り表で、入金と支払いの時期を 12 か月先まで管理
- ④ 計画が 1 年遅れても耐えられる備え（0.56 億円）を残高に含める

現金残高は簡易計算（期首残高＋調達＋営業損益）。税金・減価償却・融資の返済・運転資本の増減は含めない。固定費 3 か月分＝3 年目の販管費 79 百万円÷4。公庫の制度：融資金限度額 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）

⑦ チーム — 現場と技術を揃え、顧問とパートナーで補う

創業者の経歴・チームメンバーのスキル・外部パートナーと顧問

代表取締役 CEO

志願者（創業者）

電線メーカー 電力事業部門で、66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5 年

Python ・ Power BI ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装

ニュース要約→音声合成→毎朝配信の仕組みを個人で構築・運用中

1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定 ・ 大学院修了

専念する時期： _ _ _ _ （記入）

チームと外部の体制

役割	求めるスキル	時期	状況
技術責任者（CTO）	映像 AI ・ クラウド開発	1 年目	（記入）
現場監修	電気工事の施工管理の経験	1 年目	（記入）
カスタマーサクセス	電気工事の現場経験 ・ 導入支援	1 年目	（記入）
顧問	電気工事業界 ・ 電力会社の OB	準備期	（記入）
専門家	税理士 ・ 弁護士（データ契約） ・ 弁理士	準備期	（記入）
パートナー	スマートグラスメーカー ・ 大学（映像 AI）	準備期～	（記入）

実行力の証拠：音声の自動配信は毎朝稼働中。本日のデモアプリも自作。最初の 3 か月で試作品を出す

状況欄は確定・内諾・打診中・募集中のいずれかを記入する

事業のライフサイクル — 成熟期には上場を目指す

解決策の3段階を、導入期・成長期・成熟期に重ねる

導入期

準備期～2年目

記録と報告を自動に

- ・ 関東の電気工事会社3社で有償試験導入
- ・ 赤字。準備期は500万円で試作品と実証
- ・ 資金：出資・公庫融資・CVC

成長期

3～5年目

照合して品質を守る

- ・ 30→85 拠点。大手1社から協力会社へ
- ・ 4年目に黒字化、5年目 営業利益率24%
- ・ 資金：自己資金＋予備の資本性ローン

成熟期

6年目～

作業をAIが学ぶ（フィジカルAI）

- ・ 電線・素材の工場へ拡大、海外へ輸出
- ・ 蓄積した作業データでロボットに教える
- ・ 上場を目指す（資本市場から調達）

国の方針：「暗黙知が豊富な現場へのバーティカルAIの開発・実装を推進し、輸出も促進する」 — 内閣府「人工知能基本計画」（令和8年7月14日閣議決定）

上場は目標であり、時期・市場は成長期の実績を見て判断する

希望金額 500 万円 — 6 か月以内に最初の 1 拠点を動かす

準備期の資金。創業者の給料はゼロで、すべて試作品と実証に使う

使い道 (万円)

試作品の開発

クラウド・生成 AI・外注エンジニア

250

端末・機材

スマートグラス・ヘルメットカメラ
数台

80

1 拠点での実証

3 か月の交通・設置・現場研修

100

設立・契約・知財

法人設立、秘密保持・データ利用契約

40

予備

30

合計 500 万円

マイルストーン

3 か月

試作品：一人称の記録 → 写真の自動抽出 → 報告書の自動作成

6 か月

1 拠点で実証：報告書の作成時間がどれだけ減ったかを実測

6 か月

有償試験導入 3 拠点の契約、公庫融資の申込、CVC との交渉開始

虎へのリターン (提案)

条件：500 万円で発行済株式の 10% (評価額 出資前 4,500 万円)

出口：成熟期の上場、または事業会社への売却

お願い：資金に加え、製造業・建設業の実証先のご紹介

出資条件は提案であり、交渉により決める

リスク — 最大のリスクは自分。だから役割と判断基準を先に決める

弱みは隠さない。対策とセットで示す

創業者が律速になる

→ 役割を「型を渡す」に絞る。BSC の 4 指標で判断を任せ、1 か月不在でも回る会社にする

前職との関係

→ 前職の顧客・機密は使わない。退職時の合意（競業・守秘）を確認し、紹介は第三者経由で

施工管理アプリの AI 化

→ 競わずにつなぐ。図面に現れない判断の蓄積と、施工経験者の監修を障壁にする

常時収録への抵抗

→ 作業時間・作業エリアに限定。本人同意と労使合意、休憩中・私語は自動除外

資金ショート

→ 最低残高ルールと前払い・着手金。公庫の資本性ローンを予備枠に持つ

日本の品質を支えてきた現場の勘を、人に依存しない形で残す

その最初の一步として、500 万円で、6 か月以内に最初の 1 拠点を動かします。